

CLIENT DELIVERY PACKAGE

Panellist HR AI System

Professional Handover & Delivery Dossier

Prepared for	Panellist Business Services
Prepared by	Moe Htet — AI Automation & Systems Engineering
Version	1.0
Date	2026-09-22 (Asia/Yangon)
Status	Delivery dossier — handover gated on final payment

Confidential — prepared for the named client only.

Contents

1. **00** — Delivery Overview & Handover Summary
2. **01** — System Architecture
3. **02** — Supabase Migration & Ownership Runbook
4. **03** — n8n Workflow Operations Guide
5. **04** — API & Cost Responsibility
6. **05** — Security & Credentials Handover
7. **06** — Service & Maintenance Agreement
8. **07** — UAT / Acceptance Checklist
9. **08** — Support, Backup & DR Runbook
10. **09** — Future Enhancement & Custom Development Roadmap

00 — Delivery Overview & Handover Summary

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22

1. Objective

ဤ document သည် Panellist Business Services အတွက် တည်ဆောက်ပြီးစီးသော **Panellist HR AI System** ကို handover လုပ်ရာတွင် ဘာတွေ deliver လုပ်သည်၊ မည်သည့် ဘာတာဝန်ယူသည်၊ acceptance ကို မည်သို့ဆောင်ရွက်မည် ဆိုသည်ကို executive-level ဖြင့် အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။

2. What is being delivered

Panellist HR AI System သည် HR consultation များကို AI ဖြင့်အထောက်အကူပြုပြီး **human consultant တစ်ဦး၏ approve/edit မပါဘဲ client ထံ answer တစ်ခုမှ မရောက်စေရ** (100% Human-in-the-Loop) ဟူသော production-safety principle ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။

Deliver လုပ်သည့် capability များ —

Capability	ဖော်ပြချက်	Status
HR Consultant AI (RAG-grounded)	HR question များကို approved knowledge base (<code>hr_kb</code>) မှ retrieve လုပ်၍ grounded draft answer ထုတ်ပေး	✅ Tested (n8n)
Human-in-the-Loop review	Consultant က draft ကို approve/edit ပြီးမှသာ client မြင်ရ	✅ Contract enforced
SOP & Org Chart generation	Business discovery မှ <code>.drawio</code> SOP / Organization Chart ထုတ်ပေး	✅ Tested (n8n)
Glide front-end integration	Glide (Pocket HR) app မှ ticket submit → n8n processing → consultant review	🕒 Glide ~90% (client-owned)
Auditability & fallbacks	Deterministic routing, no-match/error/timeout fallback, session isolation	✅ Tested

3. Delivery scope boundary

In scope (vendor delivers)	Out of scope
n8n workflow orchestration (vendor-hosted)	Glide app UI development (client owns Glide account & app)
Supabase schema + knowledge base + RAG retrieval	Multi-company / multi-tenant isolation (not required — see Requirements)
AI draft generation + HITL enforcement contract	Client's own OpenRouter account funding (after initial top-up)
SOP / Org Chart <code>.drawio</code> generation	Autonomous production activation without owner approval

In scope (vendor delivers)	Out of scope
This delivery documentation set	Real HR PII processing before privacy posture sign-off (§ Document 05)

Glide note: Glide (Pocket HR) app သည် client ၏ ownership ဖြစ်ပြီး ဤ delivery ၏ scope ပြင်ပတွင် ရှိသည်။ Vendor သည် Glide ↔ n8n **integration contract** (field/status handoff) ကိုသာ deliver လုပ်သည် (§ Document 03)။

4. Ownership & hosting model (confirmed)

Component	Hosting / Owner	မှတ်ချက်
n8n orchestration	Vendor server (vendor-managed)	Managed-service model — vendor operates & maintains
Supabase database	Client account (info@panellistmm.com)	Handover target — client owns data
OpenRouter (AI API)	Client account	Client funds usage (initial top-up by vendor)
Glide (Pocket HR) app	Client account	Client-owned; out of delivery scope

ဤ split-ownership model ၏ engineering rationale — client ၏ HR data နှင့် AI spend ကို client ကိုယ်တိုင် ပိုင်ဆိုင်စေပြီး (data sovereignty + cost transparency)၊ orchestration operational burden ကိုမူ vendor က ထမ်းဆောင်သည် (reliability + maintenance)။

5. Responsibility (RACI summary)

Activity	Vendor	Client
n8n workflow operation & maintenance	R/A	I
Supabase database hosting & data	S (runbook)	R/A
AI API funding (OpenRouter)	S (initial top-up)	R/A
Consultant review of AI drafts (HITL)	I	R/A
Glide app changes / UI	—	R/A
Monthly maintenance & monitoring	R/A	I
Credential custody & rotation	R/A	C

R = Responsible · **A** = Accountable · **C** = Consulted · **S** = Supports · **I** = Informed

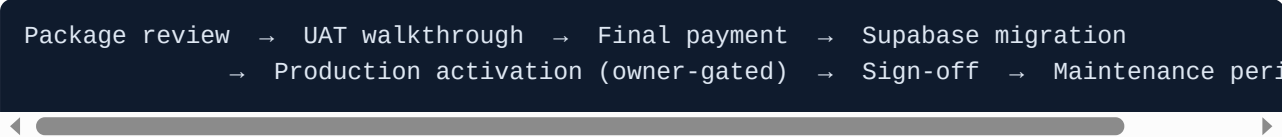
6. Delivery gates (important)

- Final payment gate** — Supabase database transfer နှင့် production handover ကို final payment (final pay) လက်ခံရရှိပြီးမှ execute မည် (§ Document 06 §4)။ လက်ရှိ transfer မဆောင်ရွက်ရသေးပါ။

- 2. **Privacy posture gate** — Real HR PII ကို production တွင်စတင်အသုံးမပြုမီ data-privacy posture ကို client acknowledge လုပ်ရမည် (§ Document 05 §5)။
- 3. **Owner activation gate** — Production publish/activation တိုင်းသည် owner approval လိုအပ်သည်။

7. Acceptance path

Client acceptance ကို § Document 07 (UAT / Acceptance Checklist) အတိုင်း ဆောင်ရွက်သည် —



8. Next actions

#	Action	Owner	Trigger
1	၍ delivery package review	Client	Now
2	UAT walkthrough (§ Doc 07)	Vendor + Client	On request
3	Final payment	Client	After UAT
4	Supabase migration (§ Doc 02)	Vendor	After final payment
5	Production activation	Vendor (owner-gated)	After migration verify
6	Maintenance period start	Both	On sign-off

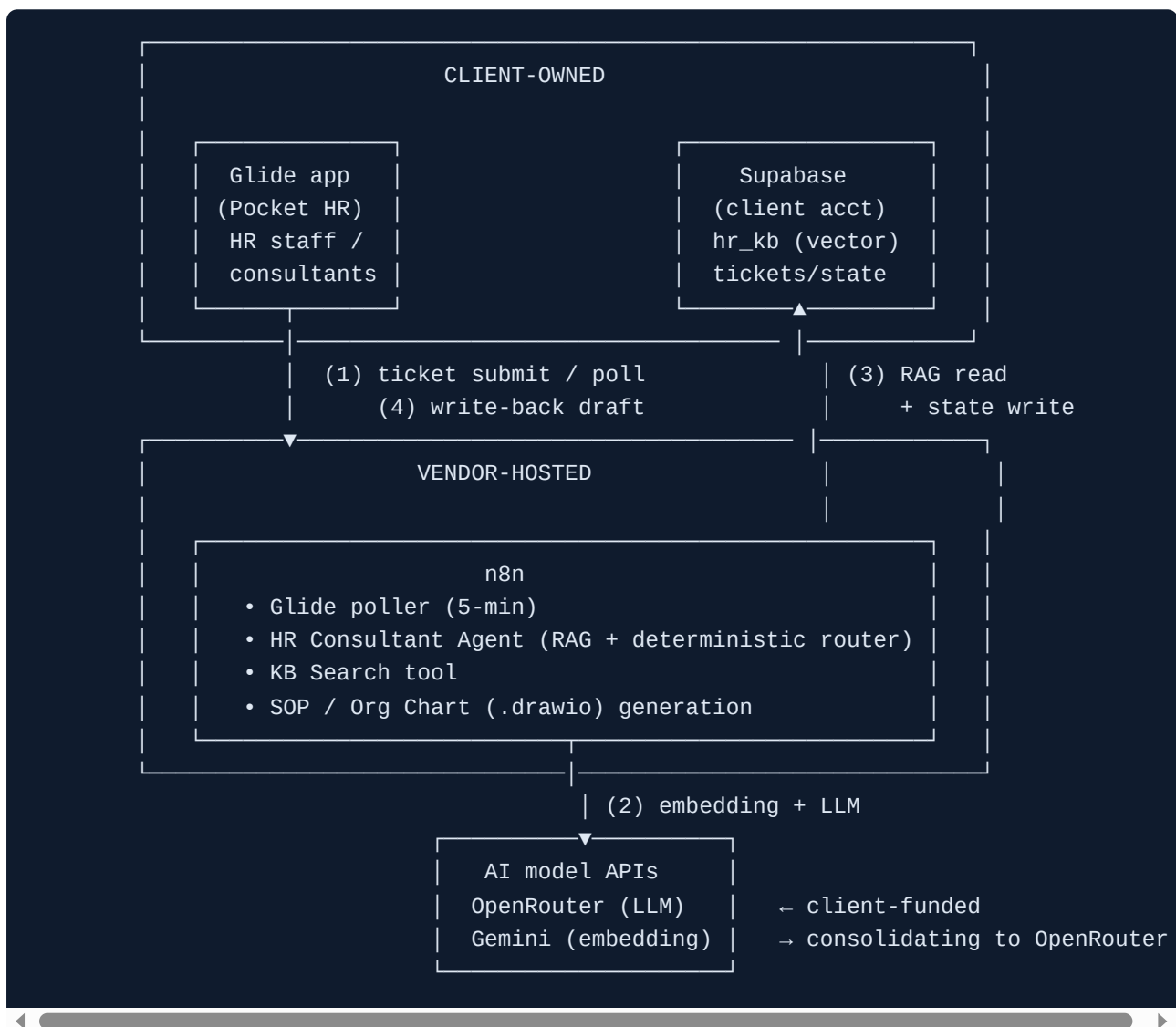
01 — System Architecture

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22

1. Objective

System ၏ component များ၊ data flow နှင့် human-in-the-loop safety model ကို client နားလည်လွယ်အောင် ဖော်ပြရန်။ Technical helper တစ်ဦးအတွက် system boundary များကိုပါ ရှင်းလင်းစေရန်။

2. High-level topology



3. Data flow (HR consultation)

1. **Submit** — HR staff/user သည် Glide (Pocket HR) app တွင် ticket တစ်ခု create လုပ်သည်
(Ticket_Status = Submitted)။

2. **Poll & draft** — n8n poller သည် ၅ မိနစ်တစ်ကြိမ် pending ticket များကို poll လုပ်၍ HR Consultant Agent သို့ပို့သည်။ Agent သည် Supabase `hr_kb` (RAG) မှ grounded context ကို retrieve လုပ်ပြီး AI **draft** တစ်ခုထုတ်သည်။
3. **Write-back (consultant-only)** — AI draft ကို `Sheet_AI_Answer` field သို့သာရေးသည် — **client မမြင်ရ**။
4. **Human review (HITL)** — Consultant သည် draft ကို Glide တွင် review လုပ်၍ **Approve** သို့ **Edit** လုပ်သည်။ ထိုအခါမှသာ `Final_Answer` populate ဖြစ်ပြီး client မြင်ရသည် (`Ticket_Status = Resolved`)။

4. Human-in-the-Loop (HITL) safety model

Core invariant — `Final_Answer` သည် `Resolved` state တွင်သာ populate ဖြစ်ရမည်။ `Submitted` / `Pending_Review` state တွင် client သည် AI answer ကို **လုံးဝမမြင်ရ**။

```
[ Submitted ]
  |
  | n8n → Sheet_AI_Answer (draft, consultant-only)
  ▼
[ Pending_Review ]      consultant သာမြင်ရ
  |
  | — Approve → [ Resolved ]   Final_Answer ← Sheet_AI_Answer
  |
  | — Edit → Done → [ Resolved ]   Final_Answer ← Consultant_Answer
```

Field / status contract (canonical) —

Field	Writer	Client visibility
<code>Sheet_AI_Answer</code>	n8n	✗ consultant-only
<code>Consultant_Answer</code>	Consultant	✗ consultant-only
<code>Final_Answer</code>	Consultant action	✓ only when <code>Resolved</code>
<code>Ticket_Status</code>	Glide/consultant	✓

ဤ model ၏ engineering rationale — HR domain သည် policy-sensitive (termination, payroll, legal) ဖြစ်၍ AI hallucination risk ကို human gate ဖြင့် eliminate လုပ်ထားသည်။ AI သည် consultant ၏ productivity tool ဖြစ်ပြီး၊ decision authority မဟုတ်ပါ။

5. Retrieval quality controls (tested)

Control	Value	ရည်ရွယ်ချက်
Minimum similarity threshold	<code>0.63</code>	Low-relevance match များကို reject
TicketQA near-top clarification delta	<code>0.01</code>	ambiguous match → clarify-first

Control	Value	ရည်ရွယ်ချက်
Deterministic router	CLARIFY / KB_ANSWER / NO_MATCH / RETRIEVAL_ERROR	non-deterministic LLM routing ကိုရှောင်
High-risk handling	termination/payroll/legal → clarify-first	unsupported rule assertion ကာကွယ်
Fallbacks	invalid-input / no-match / retrieval-error	graceful degradation

6. Components

Layer	Technology	Owner
Front-end	Glide (Pocket HR)	Client
Orchestration	n8n	Vendor (hosted)
Database / state	Supabase Postgres	Client
Retrieval	Supabase pgvector (hr_kb , vector(1536) , cosine)	Client
Embedding model	gemini-embedding-001 @1536 → consolidating to OpenRouter	Client-funded
LLM (draft generation)	OpenRouter	Client-funded
Diagram output	.drawio (SOP / Org Chart)	—

7. Boundaries & invariants

- n8n သည် orchestration layer ဖြစ်သည်။ Durable state အားလုံး Supabase တွင်သိမ်းသည်။
- SOP / Org Chart ၏ canonical artifact သည် .drawio ဖြစ်သည် (PNG သည် default production path မဟုတ်)။
- Production agent များသည် scope / architecture ကို silent ပြောင်းလဲခွင့်မရှိ။
- Multi-company / tenant isolation သည် လက်ရှိ requirement မဟုတ် — schema/RLS/retrieval ကို ထို့အတွက်မတိုးချဲ့ရ။

8. Verified runtime references

Artifact	Identifier
Supabase project	Panellist (apnvkmwcmfpkkifzmdfc)
Knowledge table	public.hr_kb (vector(1536) , cosine)
HR Consultant Agent (n8n)	oWB6VGMxXPT0uzI7
KB Search tool (n8n)	I2BXh1yN53KcwV0z
Glide poller (n8n)	I01u0vd30Db7xSfx
SOP/Org Document Architect (n8n)	gB6WtsJVibehCAot

Runtime ground truth သည် n8n instance + Supabase ဖြစ်သည်။ ဤ document များသည် index / operating guide ဖြစ်သည်။

02 — Supabase Migration & Ownership Runbook

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22

Gate: ဤ migration ကို **final payment လက်ခံရရှိပြီးမှ** execute မည် (§ Document 06 §4)။ လက်ရှိ transfer မဆောင်ရွက်ရသေးပါ။

1. Objective

Vendor-controlled **Panellist** Supabase project (**apnvkmwcmfppkkifzmdfc**) မှ data + schema + RAG knowledge base အားလုံးကို **client** ၏ကိုယ်ပိုင် **Supabase account** (info@panellistmm.com) သို့ ownership အပြည့်ဖြင့် transfer လုပ်ရန်။ Transfer ပြီးနောက် client သည် database ကို 100% ပိုင်ဆိုင်သည်။

2. Analysis — migration approach

Supabase project တစ်ခုကို account တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ရွှေ့ရန် နည်းလမ်း ၂ မျိုးရှိသည် —

Option	ဖော်ပြချက်	Recommendation
A. Project transfer	Supabase organization transfer feature — project ID/URL/key မပြောင်း	⚠ Paid-org ↔ personal org constraint ရှိ; downtime နည်း
B. Fresh project + schema/data restore	Client account တွင် project အသစ် ဆောက်၍ schema + data ကို pg_dump /restore	✅ Recommended — clean ownership boundary, project အသစ်၏ credential အသစ်

Recommendation: Option B။ Client account တွင် project အသစ်တစ်ခုကို client ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးစေခြင်းဖြင့် ownership boundary ရှင်းသည်။ credential အသစ်များ client ပိုင်ဆိုင်သည်။ vendor ၏ organization နှင့် billing ကွဲသွားသည်။

3. Prerequisites

- ☐ Final payment လက်ခံပြီး (gate)
- ☐ Client Supabase account (info@panellistmm.com) active
- ☐ Client Supabase organization ready (Free/Pro tier — pgvector support လိုအပ်)
- ☐ Source project (**apnvkmwcmfppkkifzmdfc**) read access (vendor)
- ☐ Maintenance window သဘောတူညီ (RAG read အနည်းငယ် downtime ဖြစ်နိုင်)

4. Migration runbook (Option B)

Step 1 — Client project ဖန်တီးခြင်း

- Client Supabase account → **New project** (region: **ap-southeast-*** recommend)။
- Project name: **panellist** (သို့ client ရွေးချယ်သည့်အမည်)။

3. Database password ကို client သာသိမ်းသည် (vendor ကို secure channel မှတစ်ဆင့်ပေးအပ် — § Document 05)။

Step 2 — Extensions

Client project SQL editor တွင် —

```
create extension if not exists vector;
```

`hr_kb` သည် `vector(1536)` သုံးသဖြင့် `pgvector` extension မဖြစ်မနေလိုသည်။

Step 3 — Schema migrate

Source project မှ schema (tables, constraints, functions, RLS policies) ကို export/apply —

```
# Source (vendor)
pg_dump \
  --schema-only --no-owner --no-privileges \
  -h db.apnvkmwcmfppkifzmdfc.supabase.co -U postgres -d postgres \
  -f panellist_schema.sql

# Target (client) — review ပြီးမှ apply
psql -h db.<CLIENT_PROJECT_REF>.supabase.co -U postgres -d postgres -f panellist_schema.sql
```

`hr_kb_source_type_check` , `hr_kb_source_id_matches_type` constraint များ + HITL learning-loop migrations + SOP source-type support အားလုံး schema dump တွင်ပါဝင်စေရမည်။

Step 4 — Data migrate

```
# Source (vendor)
pg_dump \
  --data-only --no-owner --no-privileges \
  -h db.apnvkmwcmfppkifzmdfc.supabase.co -U postgres -d postgres \
  -f panellist_data.sql

# Target (client)
psql -h db.<CLIENT_PROJECT_REF>.supabase.co -U postgres -d postgres -f panellist_data.sql
```

`hr_kb` embedding vector များ (`vector(1536)`) ကို data dump တွင်ထည့်ရန်။ Row count ကို source နှင့်တိုက်စစ်ရမည် (§ Step 6)။

Step 5 — Client credentials ထုတ်ယူခြင်း

Client project → Settings → API / Database မှ —

- Project URL (`SUPABASE_URL`)

- Service role key (`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`) — **server-side only**
- Database connection string (pooler host, port `6543` pooler / `5432` direct)

Step 6 — Verification (mandatory)

```
-- Row count parity
select count(*) from public.hr_kb;
-- Vector integrity (dimension check)
select count(*) from public.hr_kb where vector_dims(embedding) <> 1536; -- expect 0
-- Sample retrieval sanity
select id, source_id, source_type from public.hr_kb limit 5;
```

- ☐ `hr_kb` row count = source row count
- ☐ `vector_dims` mismatch = 0
- ☐ Extensions present (`vector`)
- ☐ Constraints present (`hr_kb_source_type_check` , `hr_kb_source_id_matches_type`)
- ☐ RLS policies present

Step 7 — n8n re-point (vendor)

n8n ၏ Supabase / Postgres credential များကို client project ၏ connection string သို့ update လုပ်သည် (vendor-managed — § Document 05)။ ⚠ **Post-cutover verification:** RAG retrieval workflow ကို live test လုပ်ပြီး `hr_kb` row count > 0 ကို execution status မဟုတ်ဘဲ တကယ်စစ်ရမည်။

Step 8 — Cutover & decommission

- ☐ Client project တွင် end-to-end HR consultation test PASS
- ☐ Vendor source project ကို read-only mark (grace period 14–30 ရက်)
- ☐ Grace period ပြီးမှ source project pause/decommission (client approve)

5. Rollback

Cutover verification (Step 6–7) မအောင်မြင်ပါက n8n credential ကို source project သို့ ပြန် point လုပ်၍ rollback လုပ်နိုင်သည် (source project ကို grace period အတွင်း မ decommission ရသေးသဖြင့်)။

6. Post-migration ownership

Migration ပြီးနောက် —

- Client သည် Supabase project + data ကို 100% ပိုင်ဆိုင်သည်။
- Vendor သည် operational access (n8n credential) ကိုသာ maintenance အတွက်ဆက်လက် ကိုင်ဆောင်သည် (§ Document 05)။
- Supabase billing သည် client account သို့ရွှေ့သည်။

03 — n8n Workflow Operations Guide

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22

1. Objective

Vendor-hosted n8n instance ပေါ်ရှိ Panellist workflow များ၊ ၎င်းတို့၏ input/output contract၊ HITL flow နှင့် monitoring approach ကို ဖော်ပြရန်။ n8n operation သည် vendor ၏ maintenance responsibility ဖြစ်သည် (§ Document 06)။

2. Workflow inventory (production-relevant)

Part 1 — HR Consultant / RAG

Workflow	ID	Active	Role
HR Consultant Agent	oWB6VGMxXPT0uzI7	✓	RAG-grounded draft generation + deterministic router
Panellist HR KB Search – Agent Tool	I2BXh1yN53KcwV0z	✓	Retrieval sub-workflow (<code>hr_kb</code> cosine search)
Process pending Glide Panellist requests	I01u0vd30Db7xSfx	✓	Glide poller (5-min) → draft → <code>Sheet_AI_Answer</code> write-back
KB Upsert/Delete	xYcyj8ziIj78p8lT	⚙️	Glide KB_Articles write path (webhook, header auth)

Part 3 — SOP / Org Chart

Workflow	ID	Active	Role
Panellist Document Architect v3	gB6WtsJVibehCAot	✓	Discovery → SOP/Org <code>.drawio</code> + HR Form <code>.xlsx</code>
Panellist Drawio Renderer – Agent Tool	y05dDLnUrz69g7FM	✓	Contract validation → Draw.io XML → artifact storage
Panellist Drawio Artifact Download	f11FjM3XlBi7RMQW	✓	Opaque-key download endpoint

Runtime ground truth သည် n8n instance ဖြစ်သည်။ ဤ table သည် operating index ဖြစ်သည်။ Workflow behavior အပြောင်းအလဲတိုင်း vendor က version-controlled ပုံစံဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။

3. Glide ↔ n8n integration contract

Glide app သည် client-owned (scope ပြင်ပ) ဖြစ်သော်လည်း၊ vendor သည် n8n ဘက်ရှိ integration contract ကို deliver လုပ်သည်။ ဤ contract ကို Glide side တွင် enforce လုပ်ရန်မှာ client ၏ Glide responsibility ဖြစ်သည်။

3.1 Field / status contract

Field	Writer	Client visibility	မှတ်ချက်
Sheet_AI_Answer	n8n	✗ consultant-only	Canonical AI draft field
Consultant_Answer	Consultant	✗ consultant-only	Edit path
Final_Answer	Consultant action	✓ Resolved state တွင်သာ	Client-visible answer
Ticket_Status	Glide/consultant	✓	Submitted → Pending_Review → Resolved
Reviewed_By / Reviewed_At	Consultant	✗	Audit metadata
Clarification_Question	n8n/consultant	conditional	CLARIFY route

3.2 n8n behavior (delivered)

- Poller သည် ၅ မိနစ်တစ်ကြိမ် Ticket_Status = Submitted (pending) row များကို poll လုပ်သည်။
- AI draft ကို Sheet_AI_Answer သို့သာ write-back လုပ်သည် — Final_Answer ကို ဘယ်တော့မှ မထိ။
- Pending-dedup guard သည် Sheet_AI_Answer empty state ဖြင့် align ဖြစ်သည် (infinite re-draft loop ကာကွယ်)။

3.3 Glide-side enforcement (client responsibility)

Client Glide app တွင် အောက်ပါတို့ enforce လုပ်ရမည် (100% HITL အတွက်) —

1. Sheet_AI_Answer / Consultant_Answer ကို Row-owner / role-restricted column ဖြင့် normal-user device သို့မဟုတ် sync စေရန် (visibility condition တစ်ခုတည်းမလုံလောက်)။
2. Review controls (Approve/Edit button, consultant input) ကို role in (admin, consultant) AND Ticket_Status ≠ Resolved ဖြင့်သာ visible။
3. Approve action: Final_Answer ← Sheet_AI_Answer , Ticket_Status ← Resolved ။
4. Edit → Done action: Final_Answer ← Consultant_Answer , Ticket_Status ← Resolved ။

4. HR consultation runtime path (tested)

Input Validation → Session Isolation → Retrieval → Retrieval Quality Gate
→ Clarify Extraction → Deterministic Router → Answer Generation → Channel Response

Deterministic routes — CLARIFY / KB_ANSWER / NO_MATCH / RETRIEVAL_ERROR ၊

Tested manual RAG matrix (recorded PASS) — generic HR grounding, TicketQA clarification, same-session follow-up, SOP provenance, non-HR no-match, blank input, high-risk termination/final-salary

clarify-first။

5. Monitoring (vendor-operated)

Signal	ဘာကိုစစ်သည်	Frequency
Poller execution health	I01u0vd30Db7xSfx success + write-back verify	Daily
RAG retrieval health	hr_kb row count > 0, retrieval latency	Daily
API balance	OpenRouter balance (§ Document 04)	Weekly / on-alert
Failed executions	n8n execution error log	On-alert

⚠ Operational lesson (delivered as safeguard) — ingestion/write workflow များ၏ execution status **success** သည် database write အောင်မြင်မှုကို အာမခံ။ Write path များတွင် **row count** ကို တကယ်စစ်ရမည် (silent-failure prevention)။

6. Change management

- Workflow အပြောင်းအလဲတိုင်း vendor က version-controlled ပုံစံဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။
- Production publish/activation တိုင်း owner approval လိုအပ်သည်။
- Destructive / scope-changing operation များကို explicit approval မရှိဘဲ မဆောင်ရွက်ရ။

04 — API & Cost Responsibility

1. Objective

AI model API များ (LLM + embedding) ၏ cost ownership၊ funding responsibility နှင့် operational setup ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ရန်။

2. Cost ownership model

Cost item	Account owner	Funding responsibility
OpenRouter (LLM — AI draft generation)	Client (info@panellistmm.com)	Client (initial top-up by vendor)
Embedding (<code>gemini-embedding-001</code> @1536)	လက်ရှိ Gemini → consolidating to OpenRouter	Client
Supabase database	Client	Client (§ Document 02)
n8n hosting + maintenance	Vendor server	Client လစဉ်ပေးချေ (§ Document 06)

Principle — AI usage spend အားလုံးကို client ၏ကိုယ်ပိုင် account မှ ကျခံသည်။ ဤ model ၏ engineering rationale — usage-based AI cost ကို client ကိုယ်တိုင် transparent မြင်နိုင်စေရန်၊ vendor ၏ maintenance fee နှင့် variable AI cost ကို ရောနှောမထားရန်။

3. Current & planned model routing

Function	လက်ရှိ (current)	အနာဂတ် (planned)
LLM draft generation	OpenRouter	OpenRouter (unchanged)
Embedding	Gemini <code>gemini-embedding-001</code> @1536 (direct)	OpenRouter မှတစ်ဆင့် Gemini (consolidated)

Consolidation plan — embedding ကိုပါ OpenRouter မှတစ်ဆင့် route လုပ်ရန် စီစဉ်ထားသည်။ ထိုအခါ AI spend အားလုံး **OpenRouter account တစ်ခုတည်း** တွင် စုစည်းသွားမည် — billing/monitoring ရှိရှင်းသွားပြီး API key တစ်မျိုးတည်း manage လုပ်ရုံဖြင့်ရသည်။ ⚠ Embedding model dimension parity (`1536`) ကို consolidation အချိန်တွင် ထိန်းသိမ်းရမည် — dimension ပြောင်းပါက `hr_kb` re-embedding လိုအပ်မည်။

4. Initial funding (current status)

Item	Amount	Status
OpenRouter initial top-up	50,000 MMK worth	✅ Vendor pre-funded (goodwill / ramp-up)
Ongoing top-up	Usage-based	🕒 Client responsibility going forward

Vendor ၏ initial 50,000 MMK top-up သည် ramp-up အတွက် one-time goodwill ဖြစ်သည်။ ၎င်းပြီးနောက် OpenRouter balance top-up အားလုံးကို client တာဝန်ယူသည်။

5. Client setup steps (OpenRouter)

1. Client OpenRouter account (info@panellistmm.com) → **Credits** → balance top-up (card / supported payment)။
2. API key ဖန်တီး → vendor ကို secure channel မှတစ်ဆင့်ပေးအပ် (n8n credential အတွက် — § Document 05)။ ⚠️ Key ကို chat/email plain-text ဖြင့် မပို့ရ။
3. Usage limit / spend cap (optional but recommended) — runaway cost ကာကွယ်ရန် monthly cap သတ်မှတ်ရန်။

6. Cost monitoring & guardrails

Guardrail	Recommendation
Low-balance alert	OpenRouter balance threshold alert ဖွင့်ရန်
Monthly spend cap	Client ၏ risk tolerance အလိုက် cap သတ်မှတ်ရန်
Usage review	လစဉ် vendor maintenance report တွင် approximate usage ဖော်ပြ (§ Document 06)

Recommendation — production traffic တက်လာသည်နှင့်အမျှ AI cost မြင့်တက်နိုင်သည်။ Balance အား weekly စစ်ဆေးပြီး low-balance alert ဖွင့်ထားရန် အကြံပြုသည်။ Balance ကုန်ပါက AI draft generation ရပ်တန့်မည် (consultant manual answer ဖြင့်သာ ဆက်လုပ်နိုင်)။

05 — Security & Credentials Handover

1. Objective

Credential custody model, rotation responsibility နှင့် HR data-privacy posture ကို သတ်မှတ်ရန်။ ဤ document သည် client ၏ HR data လုံခြုံရေးအတွက် တာဝန်ခံဝေမှုကို ရှင်းလင်းစေသည်။

2. Credential custody model (confirmed)

Confirmed posture — production credential အားလုံးကို **vendor က hold/manage** လုပ်သည် (managed-service model)။

Credential	Stored in	Custodian	မှတ်ချက်
Supabase service role key	n8n credential store	Vendor	server-side only, client-side မထည့်ရ
Supabase DB connection string	n8n credential store	Vendor	pooler host
OpenRouter API key	n8n credential store	Vendor	client account မှထုတ် (§ Document 04)
Embedding API key (Gemini/OpenRouter)	n8n credential store	Vendor	consolidation plan — § Document 04
Supabase account login	Client account	Client	database ownership (§ Document 02)
OpenRouter account login	Client account	Client	funding ownership (§ Document 04)

Rationale — client သည် account **ownership** (login, billing, data) ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး၊ vendor သည် operational **credential** (n8n တွင် wire လုပ်ထားသော key) ကို maintenance အတွက်ကိုင်ဆောင်သည်။ ဤ separation ဖြင့် client သည် အချိန်မရွေး key ကို revoke လုပ်ခြင်းဖြင့် vendor access ကို ရပ်တန့်နိုင်သည် (control ကို client လက်ထဲ ရှိစေ)။

3. Security invariants (delivered)

- Service-role key ကို client-side / Glide app ထဲ ဘယ်တော့မှ မထည့်ရ။
- Secrets ကို repository / documentation ထဲ မရေးရ။
- Privileged database operation များကို trusted n8n workflow boundary တွင်သာ ဆောင်ရွက်သည်။
- Sensitive field (`Sheet_AI_Answer` , `Consultant_Answer`) များကို normal-user device သို့ မ sync စေရ (Glide row-owner/role-restricted column — § Document 03)။

4. Credential rotation

Event	Action	Owner
Routine rotation	၆ လ/တစ်ကြိမ် key rotation recommend	Vendor
Vendor engagement end	Client က key/password အားလုံး rotate → vendor access ရုပ်	Client
Suspected compromise	ချက်ချင်း rotate + audit	Vendor + Client
Key handover to client	Client-managed သို့ ပြောင်းလိုပါက secure channel	Both

Secure channel — key/password ပေးအပ်ရာတွင် plain-text chat/email ကို မသုံးရ။ Password manager share, secret vault link, သို့မဟုတ် encrypted channel ကိုသာသုံးရန်။

5. HR data-privacy posture (⚠ acknowledgment required)

Gate — Real HR PII (employee name, salary, disciplinary record စသည်) ကို production တွင်စတင် အသုံးမပြုမီ client သည် အောက်ပါ posture ကို acknowledge လုပ်ရမည်။

Data flow reality — client ၏ HR data သည် client Supabase တွင်ရှိသော်လည်း၊ AI draft generation အတွက် vendor-hosted n8n မှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်း၍ OpenRouter/embedding API သို့ပေးပို့ခံရသည်။ ထို့ကြောင့် —

Concern	Posture / Recommendation
PII → third-party model	HR question content သည် OpenRouter/model provider တံဆိပ်ရောင်းသည်။ Provider ၏ data-retention policy ကို client acknowledge လုပ်ရန်
Consultant corrections	Approved KB knowledge နှင့် consultant correction ကို သီးခြားထားရ; learning ingestion မတိုင်မီ de-identify လုပ်ရ
Minimization	AI ထံသို့သည့် question တွင် မလိုအပ်သော PII (full name, ID) ကို ဖြတ်တောက်ရန် recommend
Access control	Sheet_AI_Answer / consultant field များ role-restricted (Glide — § Document 03)
Audit	Request / decision / approval ကို audit ပြန်လုပ်နိုင်ရမည်

Recommendation — production PII အသုံးမပြုမီ (1) model provider data-retention posture ကို client acknowledge, (2) consultant-correction learning loop ကို de-identification ဖြင့်သာ ingest, (3) sensitive field access ကို Glide row-owner security ဖြင့် enforce — ဤ ၃ ချက်ကို sign-off လုပ်ရန် (§ Document 07)။

6. Handover security checklist

- ☐ Client Supabase account credential — client သာသိမ်း
- ☐ Client OpenRouter account credential — client သာသိမ်း
- ☐ Vendor n8n credential — service key/API key wire (secure channel မှရ)
- ☐ Sensitive Glide field — row-owner/role-restricted (client enforce)
- ☐ PII posture acknowledgment — client sign-off (§ Document 07)

- ☐ Rotation policy — ၆ လ/တစ်ကြိမ် + engagement-end rotation သဘောတူ

06 — Service & Maintenance Agreement

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22

⚠️ ဤ document သည် commercial agreement **template** ဖြစ်သည်။ တရားဝင် လက်မှတ်ရေးထိုးမီ နှစ် ဖက်စလုံး review လုပ်ရန် (လိုအပ်ပါက legal review)။

1. Parties

Role	Name
Service Provider (Vendor)	Moe Htet
Client	Panellist Business Services
Effective date	_____ (signing ရက်စွဲ)

2. Objective

Panellist HR AI System ၏ n8n orchestration layer ကို vendor server ပေါ်တွင် host လုပ်ခြင်း၊ operate လုပ်ခြင်း နှင့် maintain လုပ်ခြင်း အတွက် လစဉ် service terms ကို သတ်မှတ်ရန်။

3. Monthly service fee

Item	Amount	Cycle
Server hosting + maintenance	100,000 MMK	လစဉ် (monthly)

ပါဝင်သည် (included) —

- n8n instance ကို vendor server ပေါ်တွင် host + uptime maintain
- Workflow monitoring (poller health, RAG retrieval health, execution errors)
- Bug fix / operational fix (delivered scope အတွင်း)
- Credential management + routine rotation (§ Document 05)
- လစဉ် maintenance summary (execution health + approximate AI usage)
- Minor configuration adjustment (delivered workflow များအတွင်း)

မပါဝင် (excluded) — § 6

4. Payment gates

Gate	Condition
Final payment (final pay)	Supabase migration + production handover ကို final payment လက်ခံရရှိပြီးမှ execute မည် (§ Document 02)။ လက်ရှိ transfer မဆောင်ရွက်ရသေး
Monthly fee	Service period စတင်ချိန်မှစ၍ လစဉ်ကြိုတင်/သဘောတူသည့်နေ့တွင်ပေးချေ

Gate	Condition
AI API cost	Client account (OpenRouter) မှ တိုက်ရိုက်ကျခံ — monthly fee တွင်မပါ (§ Document 04)
Supabase cost	Client account မှ တိုက်ရိုက်ကျခံ — monthly fee တွင်မပါ

5. Service levels (SLA)

Metric	Target
n8n instance uptime	Best-effort 99% monthly (server infra limitation အလိုက်)
Critical bug response	1 business day အတွင်း acknowledge
Non-critical fix	3–5 business days
Maintenance report	လစဉ်
Support channel	Moe Htet · 09-969222535

SLA target များကို နှစ်ဖက်သဘောတူ၍ ဖြည့်ရန်။ Uptime သည် vendor server infrastructure + upstream provider (Supabase, OpenRouter) ၏ availability အပေါ်မူတည်သည်။

6. Exclusions (monthly fee မပါဝင်)

- **Glide app development / UI changes** — client-owned, scope ပြင်ပ (§ Document 00)
- **AI API cost** (OpenRouter / embedding) — client account (§ Document 04)
- **Supabase hosting cost** — client account (§ Document 02)
- **New feature / new workflow development** — separate quotation (§ Document 09)
- **Scope-changing work** (multi-company isolation, new agents, integrations) — separate quotation
- **Data entry / knowledge base content creation** — client responsibility
- **Third-party outage** (Supabase/OpenRouter/Glide platform downtime) — vendor control ပြင်ပ

7. Client responsibilities

- HR consultant review (HITL approve/edit) — client staff
- OpenRouter balance top-up (§ Document 04)
- Supabase account + billing (§ Document 02)
- Glide app maintenance (§ Document 00)
- Timely payment of monthly fee
- Credential handling per § Document 05

8. Term & termination

Item	Terms
Initial term	month-to-month

Item	Terms
Notice period	30 days
On termination	Vendor သည် client ကို operational handover (credential, runbook) ပေးအပ်; client က key rotate (§ Document 05)
Data ownership on exit	Client ၏ Supabase data + OpenRouter account သည် client ပိုင်ဆွယ်

9. Change requests

Delivered scope ပြင်ပ work အားလုံးကို written change request + separate quotation ဖြင့်ဆောင်ရွက်သည် (§ Document 09 — enhancement roadmap)။

Signatures

Party	Name	Signature	Date
Service Provider	Moe Htet	_____	_____
Client	Panellist Business Services	_____	_____

07 — UAT / Acceptance Checklist

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22

1. Objective

Client acceptance sign-off အတွက် တိကျသော verification checklist ပေးရန်။ ဤ checklist အားလုံး PASS ဖြစ်ပြီးမှ production activation + maintenance period စတင်သည်။

2. Acceptance flow

Package review → UAT walkthrough → Checklist sign-off → Final payment
→ Supabase migration → Production activation (owner-gated) → Go-live

3. UAT test cases — HR consultation (HITL)

#	Test case	Expected	Pass
1	HR staff submits a normal HR question (ticket)	Ticket created, <code>Ticket_Status = Submitted</code>	☐
2	Wait for poller (≤5 min)	AI draft appears in <code>Sheet_AI_Answer</code> (consultant view only)	☐
3	Log in as normal user during Pending_Review	AI draft NOT visible ; <code>Final_Answer</code> empty	☐
4	Consultant Approve	<code>Final_Answer</code> = draft (non-empty), <code>Ticket_Status = Resolved</code>	☐
5	Consultant Edit → Done on another ticket	<code>Final_Answer</code> = edited text, <code>Resolved</code>	☐
6	Client views a Resolved ticket	<code>Final_Answer</code> visible; consultant fields hidden	☐
7	Ambiguous / high-risk question (termination/payroll)	Clarify-first behavior (not an unsupported assertion)	☐
8	Non-HR / out-of-scope question	Graceful no-match fallback	☐
9	Blank / invalid input	Invalid-input fallback	☐

4. UAT test cases — SOP / Org Chart

#	Test case	Expected	Pass
10	Business discovery → SOP request	<code>.drawio</code> SOP artifact generated + download link	☐
11	Org Chart request	<code>.drawio</code> Org Chart artifact	☐

#	Test case	Expected	Pass
12	Artifact download via link	Correct <code>.drawio</code> file downloads	☐

5. Migration acceptance (post-final-payment)

#	Test case	Expected	Pass
13	Client Supabase <code>hr_kb</code> row count	= source row count	☐
14	Vector dimension integrity	<code>vector_dims</code> mismatch = 0	☐
15	Live RAG retrieval on client DB	Grounded answer returned, row count > 0	☐
16	End-to-end consultation on client DB	Full HITL flow PASS	☐

6. Security & privacy acceptance

#	Item	Expected	Pass
17	Consultant fields not synced to normal-user device	Row-owner/role-restricted (Glide)	☐
18	Service key not in client-side code	Server-side only	☐
19	PII posture acknowledgment	Client sign-off (§ Document 05 §5)	☐

7. Documentation & handover acceptance

#	Item	Pass
20	Delivery package (Documents 00–09) received & reviewed	☐
21	Service & Maintenance Agreement reviewed (§ Document 06)	☐
22	Support channel + escalation confirmed (§ Document 08)	☐

8. Sign-off

ဤ checklist ၏ item အားလုံး (migration items သည် final payment နောက်) PASS ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုပါသည်။

Party	Name	Signature	Date
Client (acceptance)	Panellist Business Services	_____	_____
Vendor (delivery)	Moe Htet	_____	_____

Sign-off ပြီးမှ § Document 06 ၏ maintenance period စတင်သည်။

08 — Support, Backup & Disaster Recovery Runbook

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22

1. Objective

Production support escalation, backup strategy နှင့် disaster-recovery procedure ကို သတ်မှတ်ရန်။
System reliability ကို production အဆင့်ထိန်းသိမ်းရန်။

2. Support & escalation

Tier	Issue type	Channel	Response target
T1	Question / how-to / minor config	Moe Htet · 09-969222535	1 business day
T2	Non-critical bug (fallback works)	Moe Htet · 09-969222535	3–5 business days
T3	Critical outage (no AI drafts / RAG down)	Moe Htet · 09-969222535 (priority)	acknowledge same / next business day

Escalation path — Client HR/admin → Vendor support (Moe Htet · 09-969222535) → Vendor investigates n8n/Supabase/API → Fix or upstream provider escalation ၊

⚠ HITL fallback — AI draft generation ရပ်တန့်နေချိန်တွင်ပင် **consultant manual answer** ဖြင့် HR consultation ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည် (business continuity)။

3. Common incidents & first response

Symptom	Likely cause	First response
AI drafts မလာ (Sheet_AI_Answer empty)	Poller stopped / OpenRouter balance ကုန် / RAG down	Poller execution + OpenRouter balance စစ် (§ Document 04)
"relation hr_kb does not exist"	Wrong DB credential / migration incomplete	Supabase credential + row count စစ် (§ Document 02)
Draft leak (client sees AI draft)	Glide visibility/row-owner not enforced	Glide role-restricted column စစ် (§ Document 03) — client-side
Retrieval returns nothing	hr_kb empty / embedding dimension mismatch	Row count + <code>vector_dims = 1536</code> စစ်
Execution <code>success</code> but 0 rows written	Silent write failure	⚠ status မယုံ; row count တကယ်စစ်

4. Backup strategy

Asset	Backup method	Frequency	Owner
Supabase database	Supabase automated backups (client tier) + periodic <code>pg_dump</code>	Daily (platform) / weekly (dump)	Client (+ vendor runbook)
n8n workflows	Version-controlled export (JSON)	On change	Vendor
Knowledge base (<code>hr_kb</code>)	Included in Supabase backup	—	Client
Credentials	Secure vault (not in repo)	On rotation	Vendor

Recommendation — Supabase paid tier ၏ point-in-time recovery (PITR) ကို production knowledge base အတွက် ဖွင့်ထားရန်။ Free tier ၏ backup retention ကန့်သတ်ချက်ကို client သတိပြုရန်။

5. Disaster recovery procedures

DR-1 — Supabase data loss / corruption

- Supabase backup / PITR မှ restore (client tier)။
- `hr_kb` row count + `vector_dims` verify (§ Document 02 §6)။
- n8n RAG retrieval live test။

DR-2 — n8n instance failure (vendor server)

- Vendor server / n8n service restart။
- Version-controlled workflow JSON မှ re-import (လိုအပ်ပါက)။
- Credentials re-wire (secure vault မှ)။
- Poller + RAG health verify။

DR-3 — API provider outage (OpenRouter / embedding)

- Provider status page စစ်။
- Consultant manual-answer fallback ကို client အား notify (business continuity)။
- Provider recover ပြီး poller resume verify။

DR-4 — Credential compromise

- Affected key ချက်ချင်း revoke (Supabase / OpenRouter)။
- New key ဖန်တီး → secure channel မှ n8n re-wire (§ Document 05)။
- Audit log review။

6. Recovery objectives (recommended targets)

Objective	Target	မှတ်ချက်
RTO (recovery time)	within 1 business day	Non-critical; HITL manual fallback available
RPO (data loss window)	≤ 24 hours (daily backup)	Supabase backup frequency အလိုက်

RTO/RPO target များကို client ၏ business criticality အလိုက် နှစ်ဖက်သဘောတူ၍ ဖြည့်ရန်။

09 — Future Enhancement & Custom Development Roadmap

Panellist HR AI System · Client Delivery Package v1.0 · 2026-09-22

1. Objective

Delivered system ၏ အခြေခံ (foundation) အပေါ်တွင် အနာဂတ်တွင် တိုးချဲ့နိုင်သည့် enhancement path များကို ဖော်ပြရန်။ ဤ document သည် client ၏ business growth အလိုက် system ကို scale လုပ်နိုင်သည့် option များကို ကြိုတင်စီစဉ်ပေးသည်။

2. Current foundation strengths

Delivered system သည် production-grade engineering foundation ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည် —

- ✓ **Safety-first HITL** — AI hallucination risk ကို human gate ဖြင့် eliminate
- ✓ **Deterministic routing** — non-deterministic LLM behavior ကို bounded routes ဖြင့် control
- ✓ **RAG grounding** — approved knowledge base မှသာ answer (fabrication ကာကွယ်)
- ✓ **Auditability & fallbacks** — request/decision/failure audit + graceful degradation
- ✓ **Clean ownership boundary** — data (Supabase) + AI spend (OpenRouter) client-owned

ဤ foundation ကြောင့် အောက်ပါ enhancement များကို **rework မလိုဘဲ incremental** တိုးချဲ့နိုင်သည်။

3. Enhancement roadmap

Tier 1 — Quick wins (low effort, high value)

Enhancement	Value	Notes
API consolidation (embedding → OpenRouter)	Billing/monitoring ရှိခိုးရှင်း	§ Document 04 planned
Cost & usage dashboard	AI spend transparency	OpenRouter usage → monthly report automation
Knowledge base expansion	Answer coverage တိုးတက်	SOP/FAQ corpus ingestion (Drive pipeline exists)
Retrieval-outage resilience test	Reliability hardening	deliberate outage drill (recommended pre-scale)

Tier 2 — Capability expansion

Enhancement	Value	Notes
Discovery / intent routing agent	Multi-domain auto-routing (HR/SOP/Org)	SPEC-001 backlog
Consultant correction learning loop	Answer quality improves over time	de-identify before ingest (§ Document 05)
Analytics & reporting	HR ticket trends, resolution time	Supabase + dashboard
Additional channels	Telegram / web / other front-ends	orchestration already channel-agnostic

Tier 3 — Custom application development

Strategic option — Glide (Pocket HR) app သည် rapid no-code front-end အနေဖြင့် ကောင်းသော်လည်း၊ business scale တက်လာသည်နှင့်အမျှ no-code platform ၏ ကန့်သတ်ချက်များ (custom UX, complex role/permission, performance at scale, deep integration, offline, branding control) ပေါ်လာနိုင်သည်။

Limitation encountered (Glide)	Custom solution path
Row-owner/visibility security ကို enforce လုပ်ရခက်ခဲ	Custom app — server-enforced RBAC (Supabase RLS + auth)
Custom UX / branding ကန့်သတ်	Custom web/mobile front-end (full control)
Complex workflow / approval chain	Custom app + n8n deep integration
Performance / scale ceiling	Purpose-built app on owned infra
Deep reporting / analytics	Custom dashboards

n8n orchestration + Supabase data layer + RAG knowledge base သည် **front-end-agnostic** ဖြစ်သောကြောင့်၊ Glide မှ custom application သို့ ပြောင်းလဲရာတွင် **backend/AI logic ကို ပြန်မဆောက်ရဘဲ** front-end သာ အစားထိုးနိုင်သည် — ဤ architecture decision သည် future custom-app path ကို cost-effective ဖြစ်စေသည်။

4. Recommendation

Priority	Action	When
Now	Tier 1 (API consolidation, KB expansion)	Post go-live
Near-term	Retrieval-outage drill before real PII scale	Before production PII
Growth-driven	Tier 2 (discovery routing, learning loop)	As ticket volume grows
Scale-driven	Tier 3 (custom app)	When Glide limitations block business needs

5. Engagement model for enhancements

Delivered scope ပြင်ပ enhancement အားလုံးကို written change request + separate quotation ဖြင့် ဆောင်ရွက်သည် (§ Document 06 §9)။ Foundation architecture ကို vendor ရေးဆွဲ/တည်ဆောက်ထားသဖြင့် enhancement များကို efficient ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

Contact — enhancement / custom development discussion အတွက် — Moe Htet · 09-969222535 ၊